

بسمه تعالی

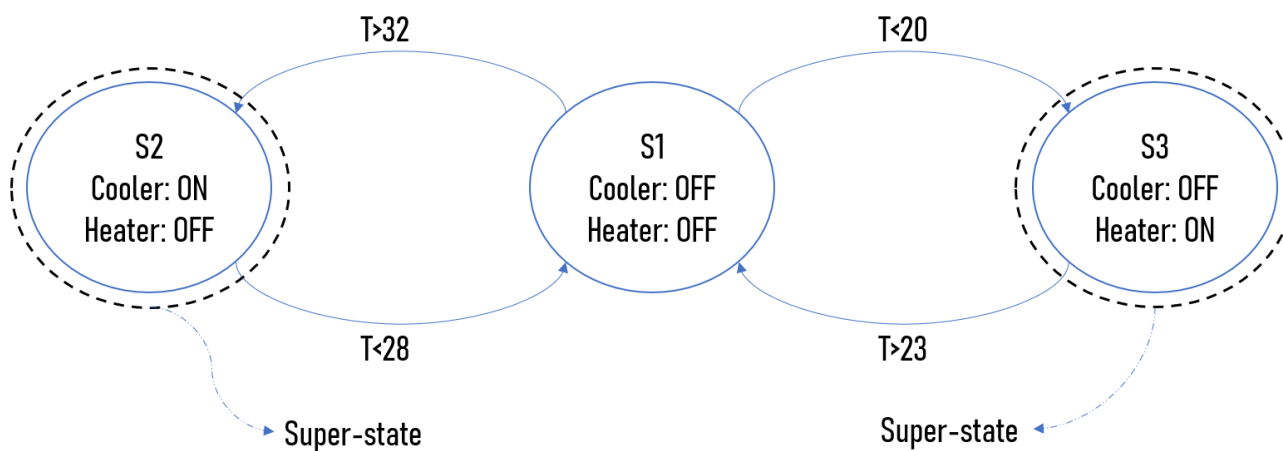
گزارش پروژه سیستم‌های نهفته

پارسا امیدی (1400012268028)

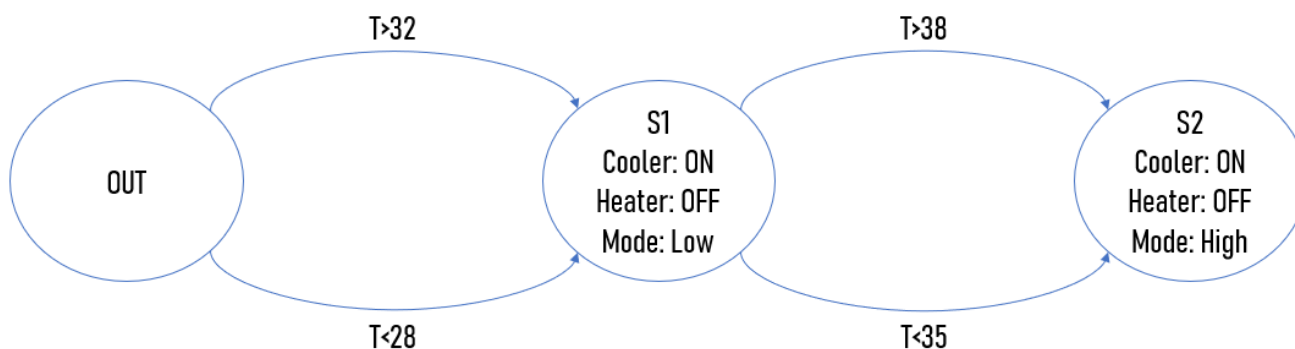
هانیه وطنی (1400012268035)

ماشین حالت‌ها

نمودار ماشین حالت به دست آمده برای حالت‌های مختلف این سیستم در شکل‌های زیر مشخص شده است. به دلیل اینکه دما و رطوبت دو متغیر جدا می‌باشند برای آن‌ها دو ماشین حالت جدا رسم شده است.

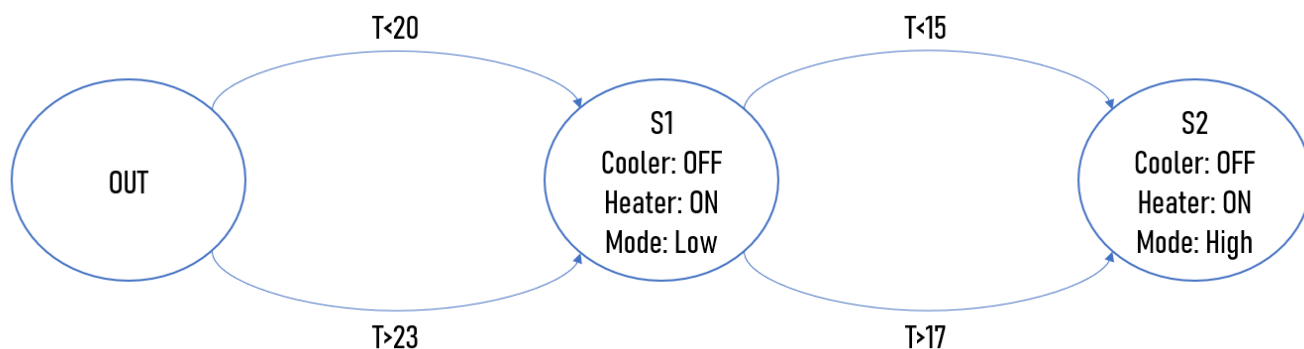


ماشین حالت بالا مربوط به دما می‌باشد که با دو سوپر استیت طراحی شده است؛ یکی مربوط به کولر و دیگری مربوط به هیتر می‌باشد. حالت S1 حالت متعادل است که جفت هیتر و کولر خاموش می‌باشند. با بالا رفتن دما و رسیدن به بالای 32 درجه کولر در حالت کند روشن می‌شود و یا با پایین رفتن دما و رسیدن به پایین 20 درجه هیتر در حالت کند روشن می‌شود.



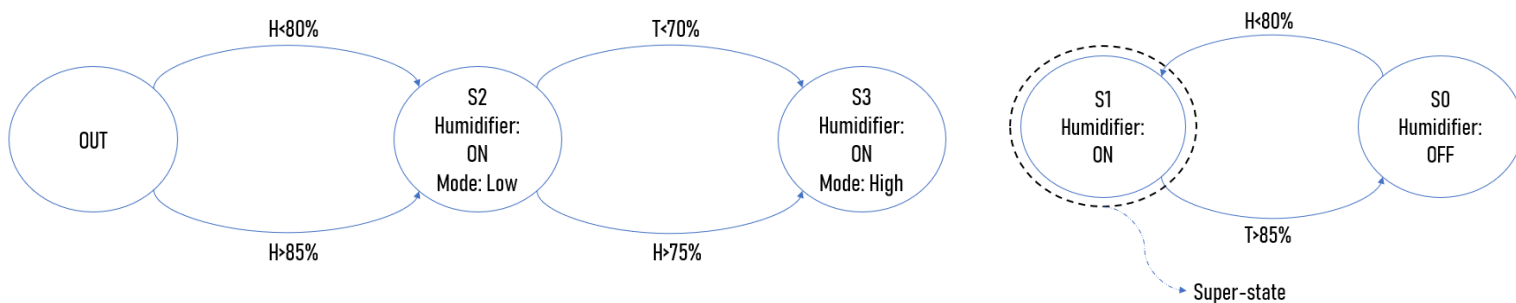
ماشین حالت بالا مربوط به سوپرستیت مربوط به کولر می باشد که بدین گونه کار می کند:

- با رسیدن دما به بالای 32 کولر در حالت کند شروع به کار می کند.
- در حالت S1 که کولر در حالت کند در حال کار است:
 - در صورتی که دما به بالای 38 درجه برسد حالت کند خاموش شده و حالت تند روشن می شود.
 - در صورتی که دما به پایین 28 درجه برسد کولر خاموش می شود.
- در حالت S2 که کولر در حالت تند است اگر دما به پایین 35 برسد حالت تند خاموش می شود و حالت کند روشن می شود.



ماشین حالت بالا مربوط به سوپرستیت هیتر می باشد که بدین گونه کار می کند:

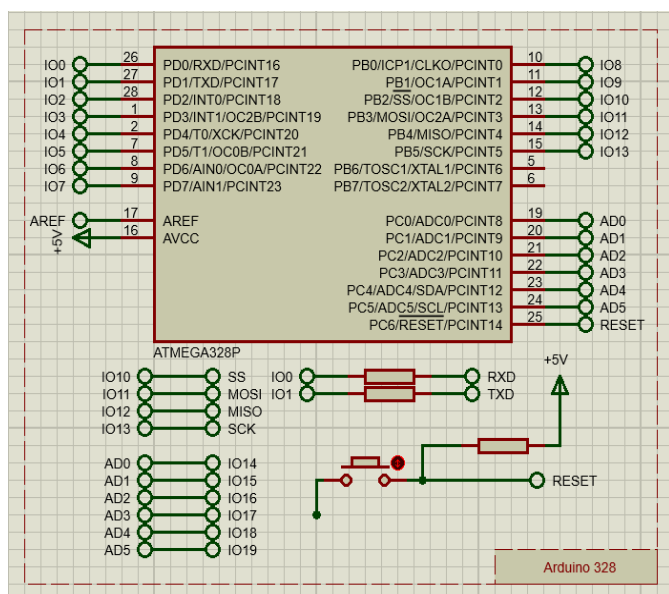
- با رسیدن دما به پایین 20 هیتر روشن شده و در حالت کند شروع به کار می کند.
- در حالت S1 که هیتر در حالت کند در حال کار است:
 - در صورتی که دما به پایین 15 برسد حالت کند خاموش شده و حالت تند روشن می شود.
 - در صورتی که دما به بالای 23 برسد هیتر خاموش می شود.
- در حالت S2 که هیتر در حالت تند در حال کار است اگر دما به بالای 17 درجه برسد حالت تند خاموش شده و دستگاه در حالت کند شروع به کار خواهد کرد.



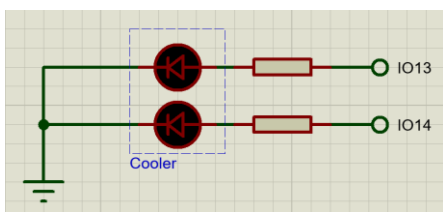
ماشین حالت های بالا مربوط به متغیر رطوبت هستند که بدین گونه کار می کنند:

- در صورتی که رطوبت به پایین 80٪ برسد رطوبت ساز روشن و در حالت کند شروع به کار می کند.
- در حالت S2 که دستگاه در حالت کند در حال کار است:
 - اگر رطوبت به پایین 70٪ برسد حالت کند خاموش و حالت تند روشن می شود.
 - اگر رطوبت به بالای 85٪ برسد دستگاه خاموش می شود.
- در حالت S3 که دستگاه در حالت تند در حال کار است اگر رطوبت به بالای 75٪ برسد حالت تند خاموش و حالت کند روشن می شود.

ماژول ATMEGA328P

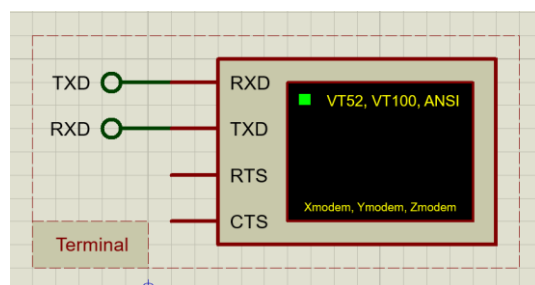


LEDها که جای دستگاه ها استفاده شده اند

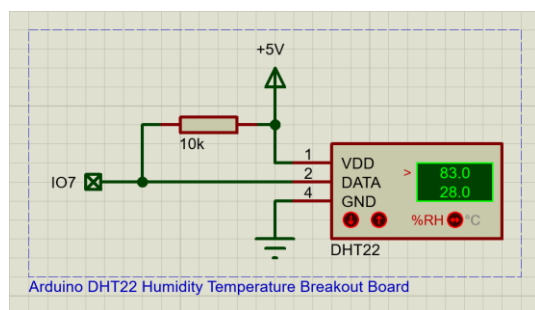


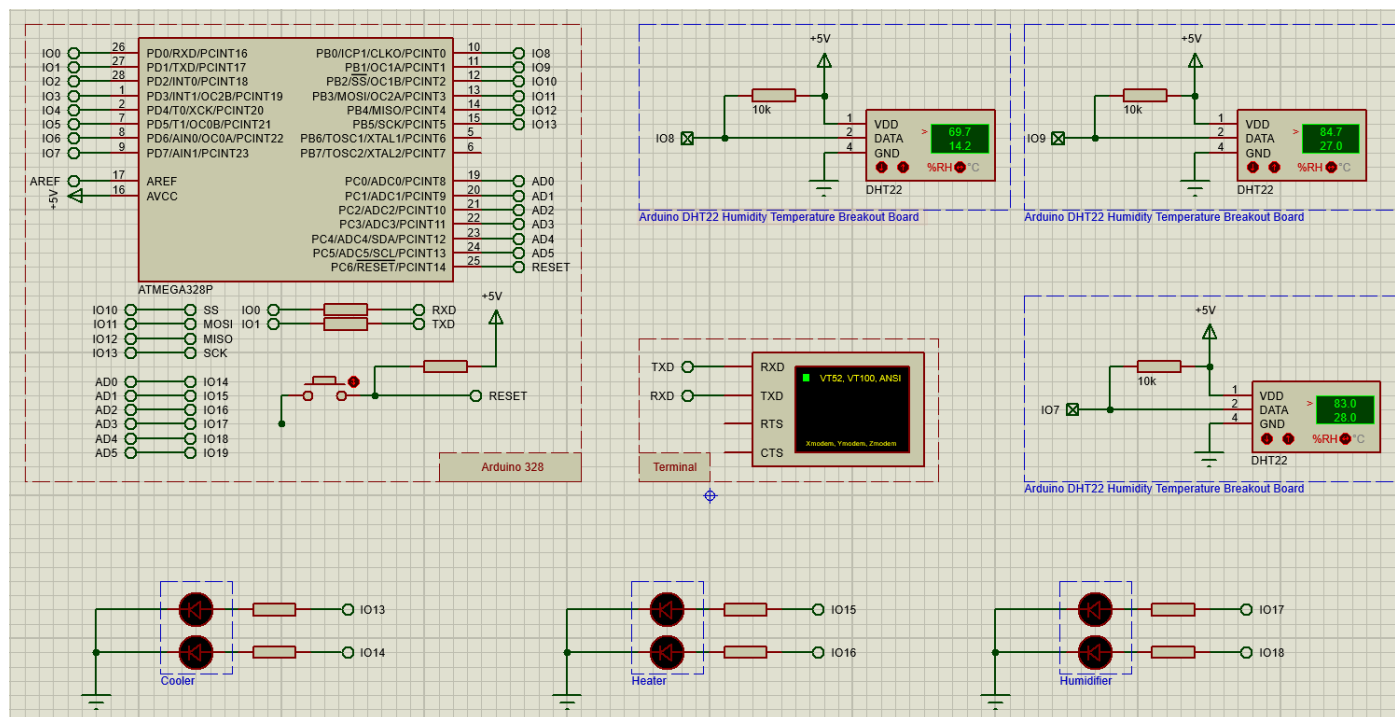
محیط شبیه سازی شده

ترمینال پروتئوس



دستگاه اندازه گیرنده رطوبت و دما





شیوه کار محیط این گونه است که مازول مقدار رطوبت و دما را از طریق پورت‌های ورودی دریافت می‌کند؛ سپس از این مقادیر میانگین می‌گیرد و این گونه می‌فهمد که سیستم در چه وضعیتی است؛ سپس با توجه به وضعیت از طریق پورت‌های خروجی LEDها را روشن می‌کند.

کد پیاده‌سازی شده

```
#include "DHT.h"
#define DHT0PIN 8    // what pin we're connected to
#define DHT1PIN 9
#define DHT2PIN 7
#define cooler_low_pin 13
#define cooler_high_pin 14
#define heater_low_pin 15
#define heater_high_pin 16
#define humidifier_low_pin 17
#define humidifier_high_pin 18
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
DHT dht0(DHT0PIN, DHTTYPE,4);
DHT dht1(DHT1PIN, DHTTYPE,4);
DHT dht2(DHT2PIN, DHTTYPE,4);
```

ابتدا کتاب‌خانه DHT.h فراخوانی می‌شود. سپس تعدادی عدد ثابت به پین‌هایی که سنسورها به آن وصل شده‌اند داده می‌شود و هم‌چنین تعدادی متغیر برای پین‌هایی که LEDها را کنترل می‌کنند تعریف می‌شود و سه آبجکت از کلاس DHT ساخته می‌شود.

```
typedef enum {
    tempGood, S0,S1,S2,S3, humidGood
} State;
State PHS = humidGood;
State NHS = PHS;
State S0_PHS = S1;
State S0_NHS = S1;
State PTS = tempGood;
State NTS = PTS;
State S0_PTS = S1;
State S0_NTS = S1;
```

یک دیتاتایپ ایجاد می‌کنیم که حالت‌های مختلف سیستم را در بر بگیرد؛ برای هر دو متغیر دما و رطوبت از S0,S1,S2,S3 استفاده می‌کنیم و نیاز به تعریف حالت‌های بیشتری نیست. نام آن را State می‌گذاریم. در خطوط بعدی تعدادی متغیر از این کلاس تعریف می‌کنیم که بدین شکل هستند:

- PHS و PTS: نشان‌دهنده شرایط فعلی سیستم از نظر دما و رطوبت هستند.
- NHS و NTS: نشان‌دهنده وضعیت بعدی سیستم با توجه به دما و رطوبت فعلی هستند.
- باقی متغیرها برای مدیریت sub-stateها تعریف شده‌اند.

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    Serial.println("DHTxx test!");
    pinMode(cooler_low_pin,OUTPUT);
    pinMode(cooler_high_pin,OUTPUT);
    pinMode(heater_low_pin,OUTPUT);
    pinMode(heater_high_pin,OUTPUT);
    pinMode(humidifier_low_pin,OUTPUT);
    pinMode(humidifier_high_pin,OUTPUT);
    dht0.begin();
    dht1.begin();
    dht2.begin();
}
```

تابع setup برای دادن مقادیر اولیه است. ارتباط از نوع سریال و با سرعت 9600 بیت بر ثانیه شکل می‌گیرد. سپس پین‌های مورد نیاز را روی خروجی تنظیم می‌کنیم تا بتوانیم LEDها را روشن و خاموش کنیم و در آخر سنسورها را استارت می‌زنیم تا شروع به کار کنند.

```

void loop() {
  //digitalWrite(cooler_low_pin,HIGH);
  delay(2000);
  float h0 = dht0.readHumidity();
  float t0 = dht0.readTemperature();
  float h1 = dht1.readHumidity();
  float t1 = dht1.readTemperature();
  float h2= dht2.readHumidity();
  float t2 = dht2.readTemperature();
  float ht = (h0 + h1 + h2) / 3;
  float tt = (t0 + t1 + t2) / 3;
  if (isnan(h0) || isnan(t0)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  }
  Serial.print("Average Humidity: ");
  Serial.print(ht);
  Serial.print(" % ");
  Serial.print("Average Temperature: ");
  Serial.print(tt);
  Serial.print(" *C ");
}

```

در این بخش مقادیر مختلف رطوبت و دما از سه سنسور مورد نظر دریافت می‌شوند و سپس میانگین گرفته می‌شوند. سپس مقدار میانگین دما و رطوبت را در ترمینال نشان می‌دهیم.

```

switch (PHS){
case humidGood:
  digitalWrite(humidifier_low_pin,LOW);
  Serial.print("humidifier is off. ");
  if (ht<80){ NHS = S0; }
  break;
case S0:
  switch (S0_PHS){
    case S1:
      digitalWrite(humidifier_low_pin,HIGH);
      digitalWrite(humidifier_high_pin,LOW);
      Serial.print("humidifier is working on low mode. ");
      if (ht<70){S0_NHS = S2; NHS= S0;}
      else if (ht > 85){NHS = humidGood;}
      break;

    case S2:
      digitalWrite(humidifier_low_pin,LOW);
      digitalWrite(humidifier_high_pin,HIGH);
      Serial.print("humidifier is working on high mode. ");
      if (ht>75){S0_NHS = S1; NHS = S0;}
      break;
  }
  S0_PHS = S0_NHS;
  break;
}
PHS = NHS;

```

در اینجا ماشین حالت مربوط به رطوبت پیاده‌سازی شده‌است. همان‌گونه که مشخص است در حالت humidGood، جفت LEDها خاموش می‌شوند. در ادامه اگر رطوبت به پایین 80٪ برسد NHS به S0 تغییر می‌کند تا در لوپ بعدی رطوبت‌ساز روشن شود. S0 نشان‌دهنده super-state مربوط به رطوبت‌ساز است. حال اگر حالت سیستم S0 باشد؛ چک می‌شود که رطوبت‌ساز در کدام یک از حالات low یا high در حال کار است. اگر S1 باشد؛ LED مربوط به حالت low روشن شده و دیگری خاموش می‌شود. هم‌چنین با توجه به رطوبت کنونی مشخص می‌شود که حالت بعدی دستگاه چه باشد.

اگر رطوبت به زیر 70 رسیده باشد دستگاه در لوپ بعدی در سوپر استیت S0 و ساب استیت S2 (حالت کاری high) قرار می گیرد و اگر به بالای 85 رسیده باشد به حالت مطبوع می رسد.

هم چنین در ساب استیت S2 که مربوط به حالت کاری high است اگر رطوبت به بالای 75 برسد دستگاه وارد حالت کاری low می شود.

```
switch (PTS){
case tempGood:
digitalWrite (heater_low_pin,LOW);
digitalWrite (cooler_high_pin,LOW);
Serial.println(" cooler and heater are off.");
if (tt>32){NTS = S0;}
else if (tt<20){NTS = S1;}
break;
```

حال به بخش مربوط به دما می رسیم. ابتدا حالت چک می شود؛ اگر در حالت tempGood بودیم جفت LEDها خاموش می شوند. سپس با توجه به دما اگر دما به بالای 32 رسیده باشد دستگاه در سوپر استیت S0 که مربوط به کولر و اگر به زیر 20 رسیده باشد وارد سوپر استیت S1 که مربوط به هیتر است می شود.

```
case S0:
switch (S0_PTS){
case S1:
digitalWrite(cooler_low_pin,HIGH);
digitalWrite(cooler_high_pin,LOW);
Serial.println(" cooler is working on low mode.");
if (tt>38){S0_NTS = S2; NTS = S0;}
else if (tt<28){NTS = tempGood;}
break;
case S2:
digitalWrite(cooler_high_pin,HIGH);
digitalWrite(cooler_low_pin,LOW);
Serial.println(" cooler is working on high mode.");
if (tt<35){S0_NTS = S1; NTS = S0;}
break;
}
S0_PTS = S0_NTS;
break;
case S1:
switch (S0_PTS){
case S1:
digitalWrite(heater_low_pin,HIGH);
digitalWrite(heater_high_pin,LOW);
Serial.println(" heater is working on low mode.");
if (tt<15){S0_NTS = S2; NTS = S1;}
else if (tt>23){NTS = tempGood;}
break;
case S2:
digitalWrite(heater_high_pin,HIGH);
digitalWrite(heater_low_pin,LOW);
Serial.println(" heater is working on high mode.");
if (tt>17){S0_NTS = S1; NTS = S1;}
break;
}
S0_PTS = S0_NTS;
break;
}
PTS = NTS;
```

سپس سوپر استیت S0 چک می شود؛ اگر در ساب استیت S1 باشیم؛ کولر در مود low کار می کند و دما را چک می کند؛ اگر دما به بالای 38 رسید مود high روشن و اگر به پایین 28 رسید کولر خاموش می شود. هم چنین در ساب استیت S2 اگر دما به زیر 35 برسد مود high خاموش و مود low روشن می شود.

در سوپر استیت S1، اگر در ساب استیت S1 باشیم هیتر در حالت low در حال کار است؛ دما چک می شود؛ اگر به زیر 15 رسیده بود در سوپر استیت S1 و ساب استیت S2 (مود کاری high) قرار می گیرد و اگر به بالای 23 رسید هیتر خاموش می شود. هم چنین در ساب استیت S2 اگر دما به بالای 17 برسد دستگاه در سوپر استیت S1 و ساب استیت S1 قرار می گیرد (مود کاری low).

- شبیه سازی رطوبت ساز:

- شبیه سازی هیترو:

- شبیه سازی کولر:

```

DHTxx test!
Average Humidity: 77.80 % Average Temperature: 29.30 *C humidifier is off. cooler and heater are off.
Average Humidity: 77.80 % Average Temperature: 29.60 *C humidifier is working on low mode. cooler and heater are off.
Average Humidity: 77.80 % Average Temperature: 32.40 *C humidifier is working on low mode. cooler and heater are off.
Average Humidity: 77.80 % Average Temperature: 32.40 *C humidifier is working on low mode. cooler is working on low mode.
Average Humidity: 77.80 % Average Temperature: 33.77 *C humidifier is working on low mode. cooler is working on low mode.
Average Humidity: 77.80 % Average Temperature: 31.20 *C humidifier is working on low mode. cooler is working on low mode.
Average Humidity: 77.80 % Average Temperature: 27.50 *C humidifier is working on low mode. cooler is working on low mode.
Average Humidity: 77.80 % Average Temperature: 27.50 *C humidifier is working on low mode. cooler and heater are off.
Average Humidity: 77.80 % Average Temperature: 30.03 *C humidifier is working on low mode. cooler and heater are off.
Average Humidity: 77.80 % Average Temperature: 33.47 *C humidifier is working on low mode. cooler and heater are off.
Average Humidity: 77.80 % Average Temperature: 35.60 *C humidifier is working on low mode. cooler is working on low mode.
Average Humidity: 77.80 % Average Temperature: 38.77 *C humidifier is working on low mode. cooler is working on low mode.
Average Humidity: 77.80 % Average Temperature: 39.60 *C humidifier is working on low mode. cooler is working on high mode.
Average Humidity: 77.80 % Average Temperature: 39.60 *C humidifier is working on low mode. cooler is working on high mode.
Average Humidity: 77.80 % Average Temperature: 37.87 *C humidifier is working on low mode. cooler is working on high mode.
Average Humidity: 77.80 % Average Temperature: 34.60 *C humidifier is working on low mode. cooler is working on high mode.
Average Humidity: 77.80 % Average Temperature: 33.57 *C humidifier is working on low mode. cooler is working on low mode.
Average Humidity: 77.80 % Average Temperature: 30.67 *C humidifier is working on low mode. cooler is working on low mode.
Average Humidity: 77.80 % Average Temperature: 27.50 *C humidifier is working on low mode. cooler is working on low mode.
Average Humidity: 77.80 % Average Temperature: 27.50 *C humidifier is working on low mode. cooler and heater are off.

```